MATLAB 프로그래밍 4주차 과제

Spring 2026

안내사항

- zip 폴더에 각 번호에 해당하는 함수 m-파일들과 하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 작성하고 Live Script 파일에서 함수를 호출하는 경우 문제 별로 섹션 구분할 것.
- 함수이름은 **이름이니셜_학번_func_문제번호.m**로 설정할 것.
  (예) yjh_25*****_func_1.m 또는 yjh_25*****_func_3a.m (함수이름과 함수 파일 이름이 같아야 하고, 채점을 하려면 학생들 각자 이름이 달라야 하므로)
- 과제 메뉴에 업로드는 zip 파일 하나로 업로드 할것
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장(파일형태 말고 코드형태로) 하고 링크를 복사해서 붙이기 할 것.
- 그래프 문제는 축 이름, 제목, 범례(필요 시)를 적절히 포함할 것.
- 이 안내사항 외에 공지사항의 과제관련 필독사항을 꼼꼼히 읽어볼 것.

1. 범위 $0 \le x \le 4$에 걸쳐서 함수

$$f(x) = 0.3x - \sin(2x)$$

의 근과 최소값을 구하라. 구한 답이 전역에서 최소라는 것을 증명하라.

2. 속도 v_0로 수직으로 던져진 물체는 시간 t에서 높이 h에 도달하며,

$$h = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

이다. 주어진 v_0에 대하여, 지정된 높이 h에 도달하기까지 필요한 시간 t를 계산하는 함수를 작성하고 확인하여라. 함수의 입력은 h, v_0와 g이다. $h = 100\,\mathrm{m}$, $v_0 = 50\,\mathrm{m/s}$, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$인 경우 함수를 확인해 보라. 두 개의 답을 해석하라.

3. 원뿔 종이컵의 체적 V와 표면적 A는 다음과 같다.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \qquad A = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$$

여기에서 r은 원뿔 바닥의 반경이고 h는 원뿔의 높이이다.

(a) h를 소거하여, A에 대한 식을 r과 V의 함수로 구하라.

(b) R을 유일한 입력 변수로 받아, 주어진 V값에 대한 A를 계산하는 사용자 정의 함수를 생성하라. V를 함수 내에서 전역 변수로 선언하라.

(c) $V = 10\,\mathrm{in}^3$에 대하여, `fminbnd` 함수를 사용하는 함수를 사용하여 면적 A를 최소화하는 r값을 계산하라. 상응하는 높이 h의 값은 얼마인가? r에 대한 A의 그래프를 그려서 해의 민감도를 조사하라. 면적이 최소값 위로 10%가 증가하기 전까지 R은 최적값에서 얼마나 벗어날 수 있나?

4. $10e^{-2x}$에 대한 익명 함수를 생성하고, 이것을 사용하여 구간 $0 \le x \le 2$에서 함수의 그래프를 그려라.

5. $30x^2 - 300x + 4$에 대한 익명 함수를 생성하고, 이를 이용하여 다음을 수행하라.

(a) 최소값의 대략적인 위치를 결정하기 위해서 함수의 그래프를 그려라.

(b) `fminbnd` 함수를 이용하여 최소값의 위치를 정확하게 결정하라.

6. 함수 $h(z) = 6e^z$, $g(y) = 3\cos y$와 $f(x) = x^2$으로 구성된 함수

$$6e^{3\cos x^2}$$

를 나타내기 위한 4개의 익명 함수를 생성하라. 이 익명 함수를 사용하여 범위 $0 \le x \le 4$에서 $6e^{3\cos x^2}$의 그래프를 그려라.